

CONTROLE

PID

Eduardo Pereira Valias

Vinícius Telles e Silva

C213 — Sistemas de Controle Automático

Identificação de Processos & Sintonia de Controladores PID

Visão Geral

Métodos de Sintonia

IMC

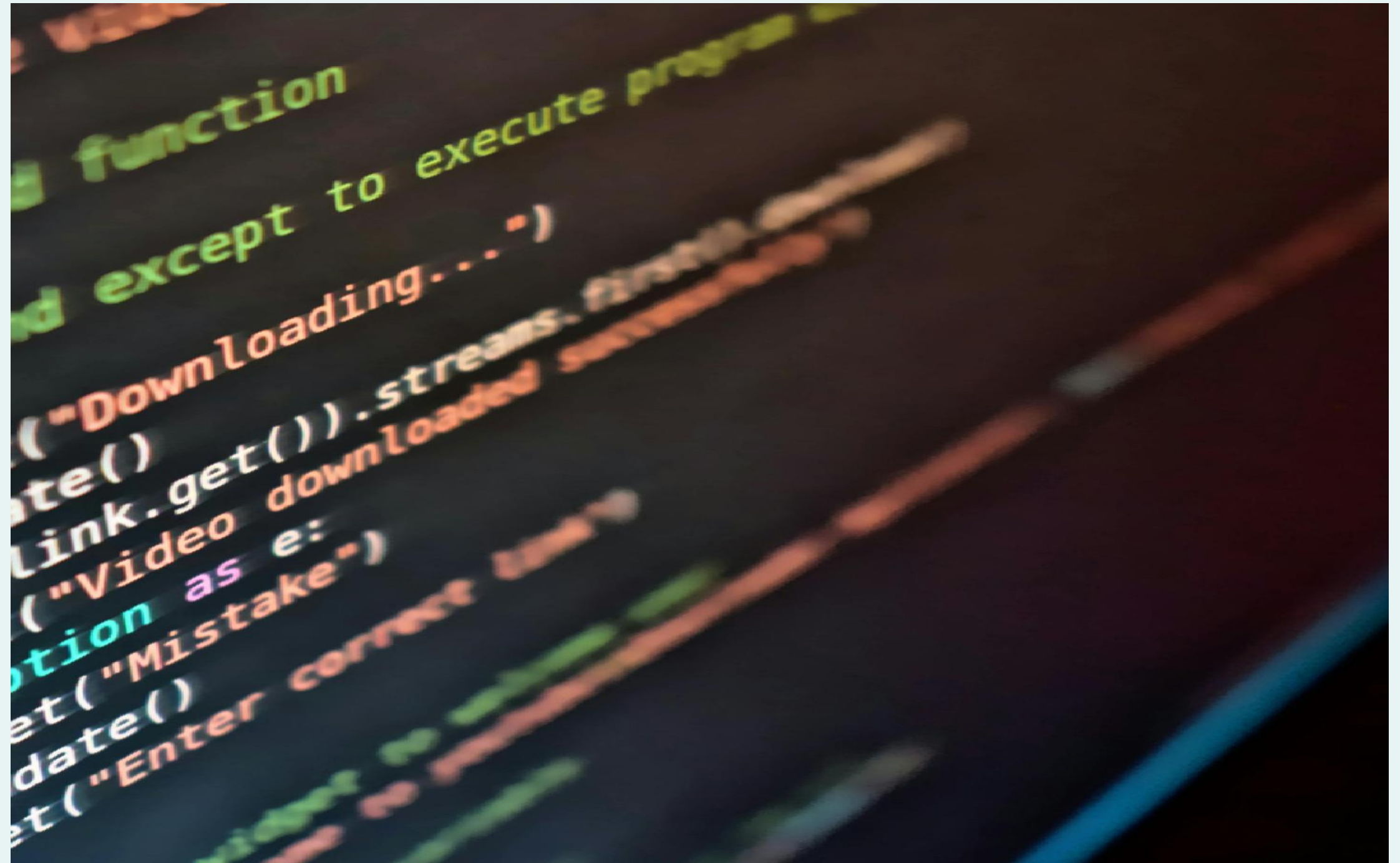
Internal Model Control

ITAE

Integral of Time-weighted Absolute Error

Dataset

Dataset_Grupo5_c213.mat



Interface Gráfica

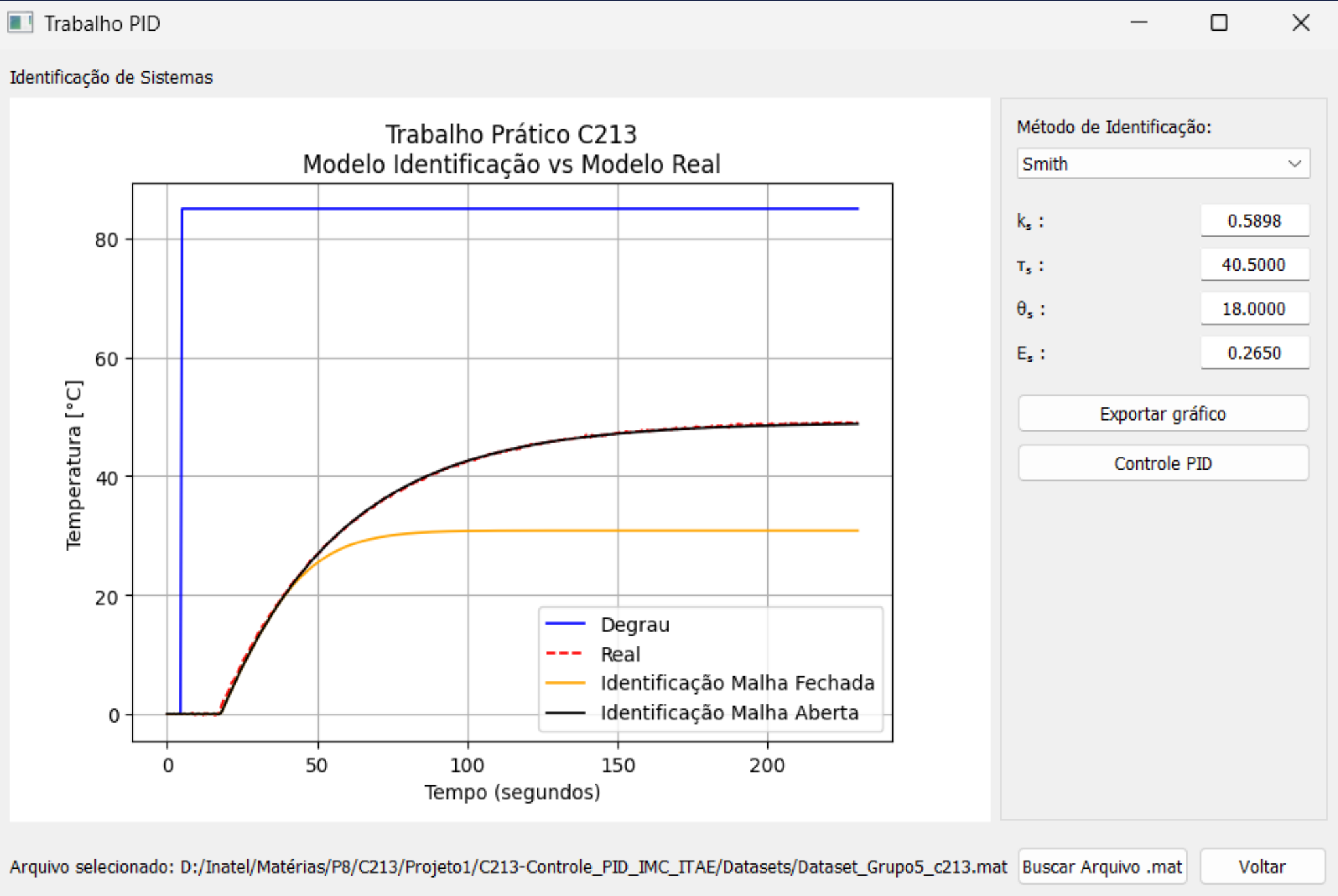
Trabalho PID

Login

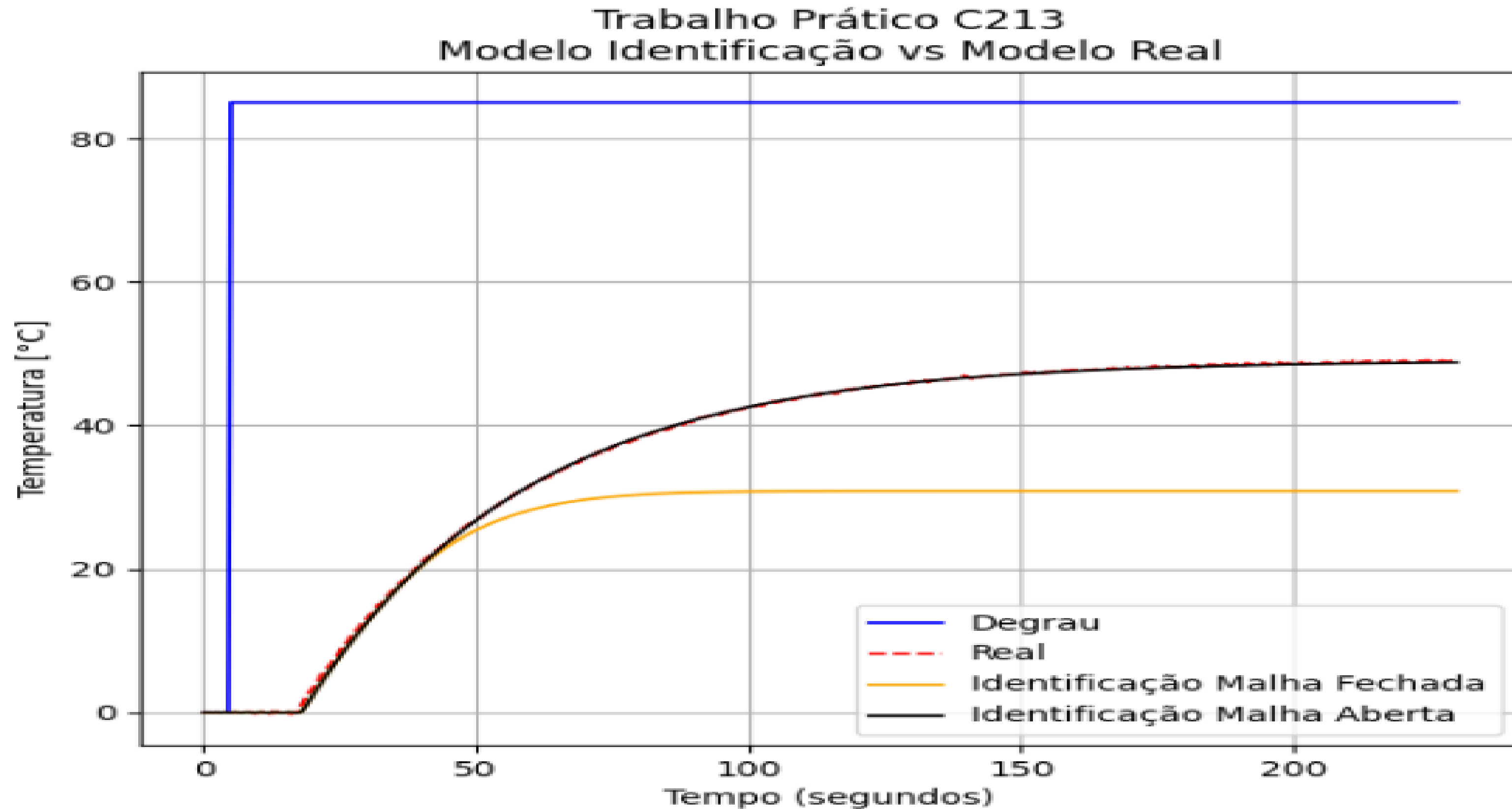
E-mail: e-mail

Senha: senha

Fazer login



Comparação de Malhas



Métodos de Identificação

Smith

```
@staticmethod
def smith(tempo, degrau, temperatura):
    # Calcular ganho estático
    amplitudeInicial = temperatura[0]
    temperatura = temperatura - amplitudeInicial
    valorFinal = temperatura[-1]
    amplitudeDegrau = np.mean(degrau)
    k = valorFinal/amplitudeDegrau # k - ganho estático

    # Cálculo de t1 e t2
    t1 = tempo[np.where(temperatura >= 0.283 * valorFinal)[0][0]]
    t2 = tempo[np.where(temperatura >= 0.632 * valorFinal)[0][0]]

    # Calcular constante de tempo e atraso de transporte
    tau = 1.5*(t2-t1)
    theta = t2-tau

    return k, tau, theta, amplitudeInicial, amplitudeDegrau
```

Sundaresan

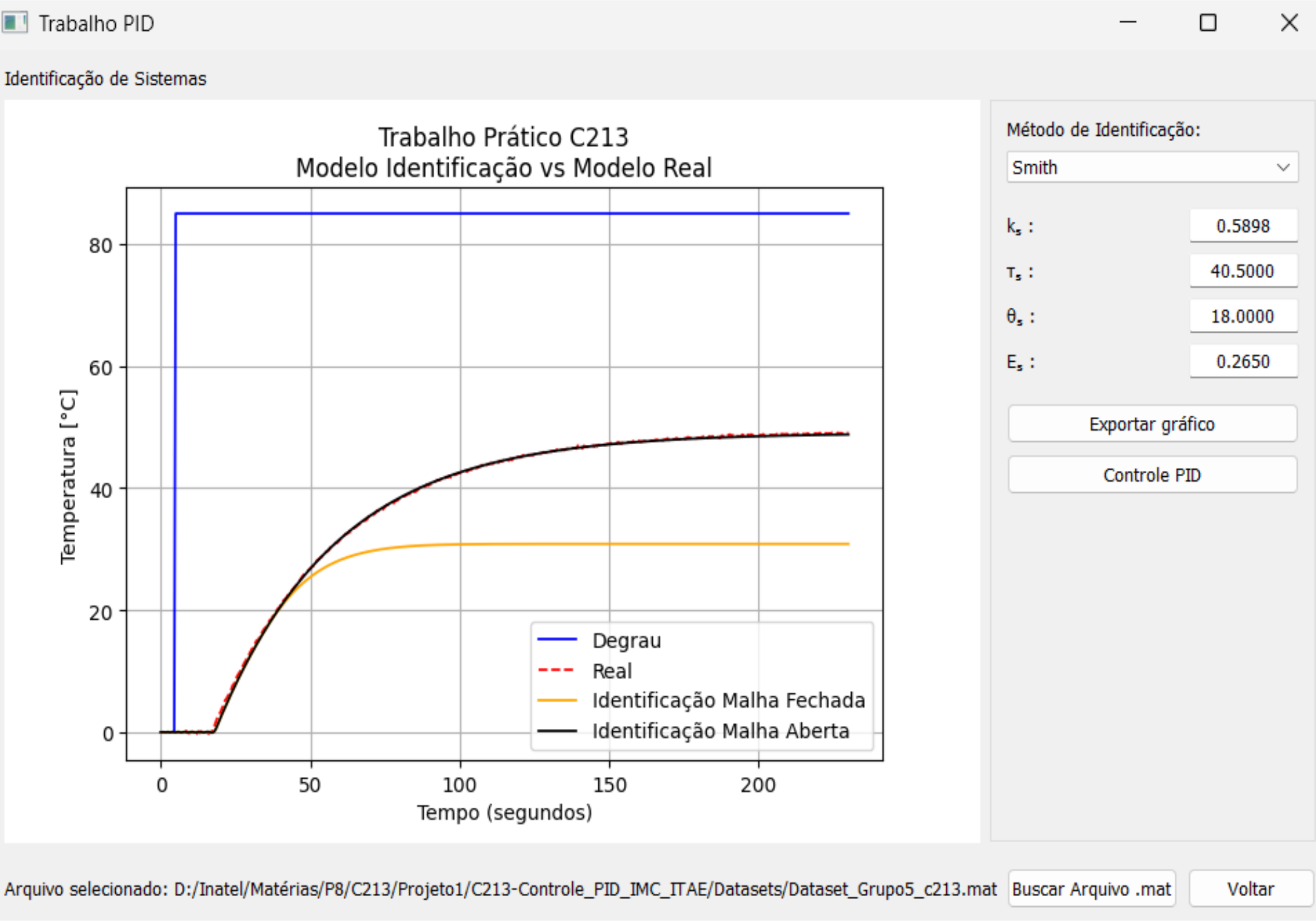
```
@staticmethod
def sundaresan(tempo, degrau, temperatura):
    # Calcular ganho estático
    amplitudeInicial = temperatura[0]
    temperatura = temperatura - amplitudeInicial
    valorFinal = temperatura[-1]
    amplitudeDegrau = np.mean(degrau)
    k = valorFinal/amplitudeDegrau # k - ganho estático

    # Cálculo de t1 e t2
    t1 = tempo[np.where(temperatura >= 0.353 * valorFinal)[0][0]]
    t2 = tempo[np.where(temperatura >= 0.853 * valorFinal)[0][0]]

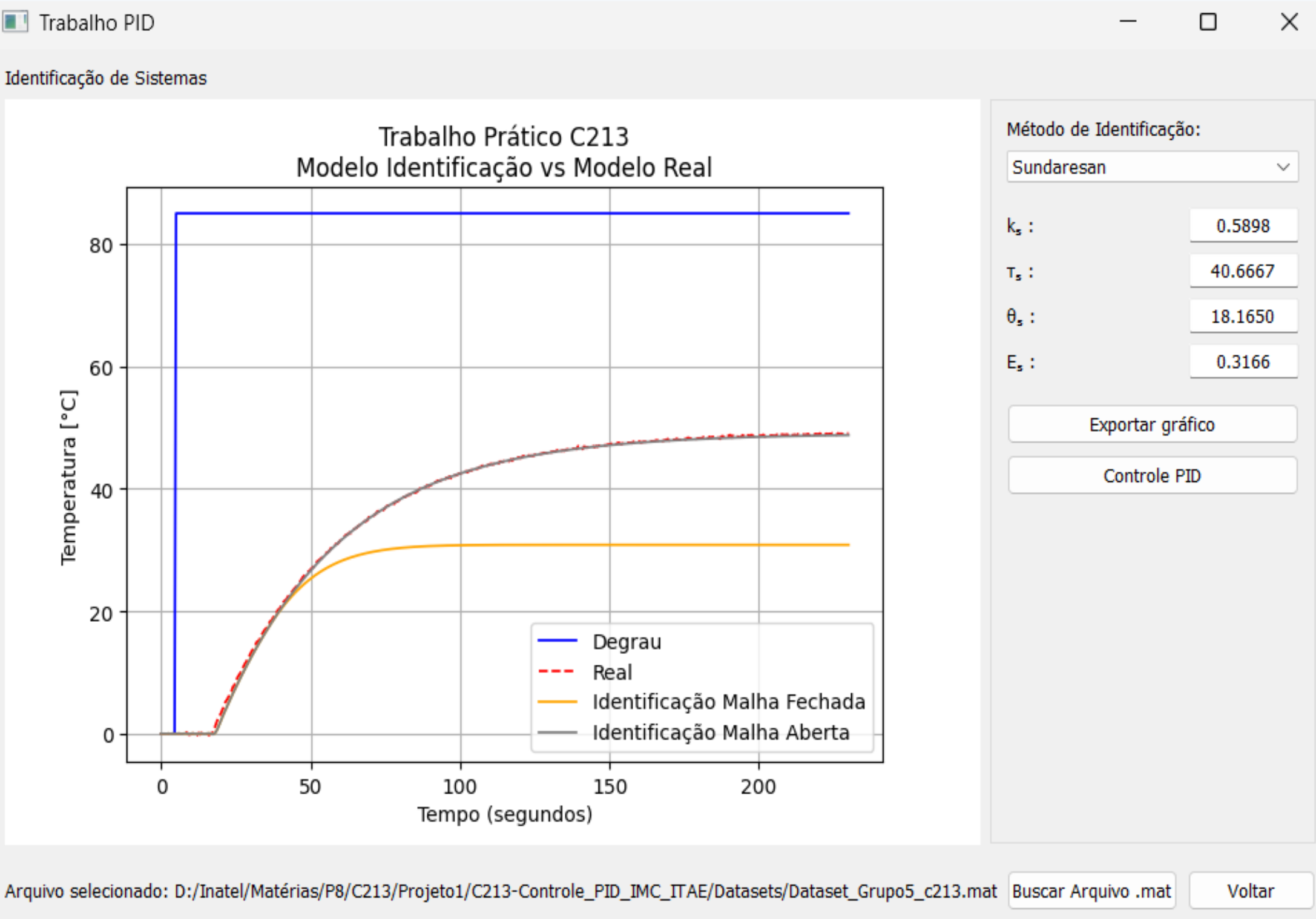
    # Calcular constante de tempo e atraso de transporte
    tau = (2/3)*(t2-t1)
    theta = 1.3*t1 - 0.29*t2

    return k, tau, theta, amplitudeInicial, amplitudeDegrau
```


Smith — Parâmetros Identificados



Sundaresan — Parâmetros Identificados



k

0.5898

τ (tau)

40.6667 s

θ (theta)

18.1650 s

E (EQM)

0.3166

Métodos de Sintonia PID

IMC

```
# Método IMC (Internal Model Control)
@staticmethod
def metodo_imc(k, tau, theta, lambda_c=None):
    # lambda_c é o parâmetro de sintonia (constante de tempo de malha fechada desejada)
    # Um bom valor padrão para robustez e velocidade para FOPDT é igual ao tempo morto (theta)
    if lambda_c is None:
        lambda_c = theta

    # Utilizando a aproximação de Padé de 1ª ordem para o tempo morto:
    Kp = (tau + 0.5 * theta) / (k * (lambda_c + 0.5 * theta))
    Ti = tau + 0.5 * theta
    Td = (tau * theta) / (2 * tau + theta)

    return Kp, Ti, Td
```

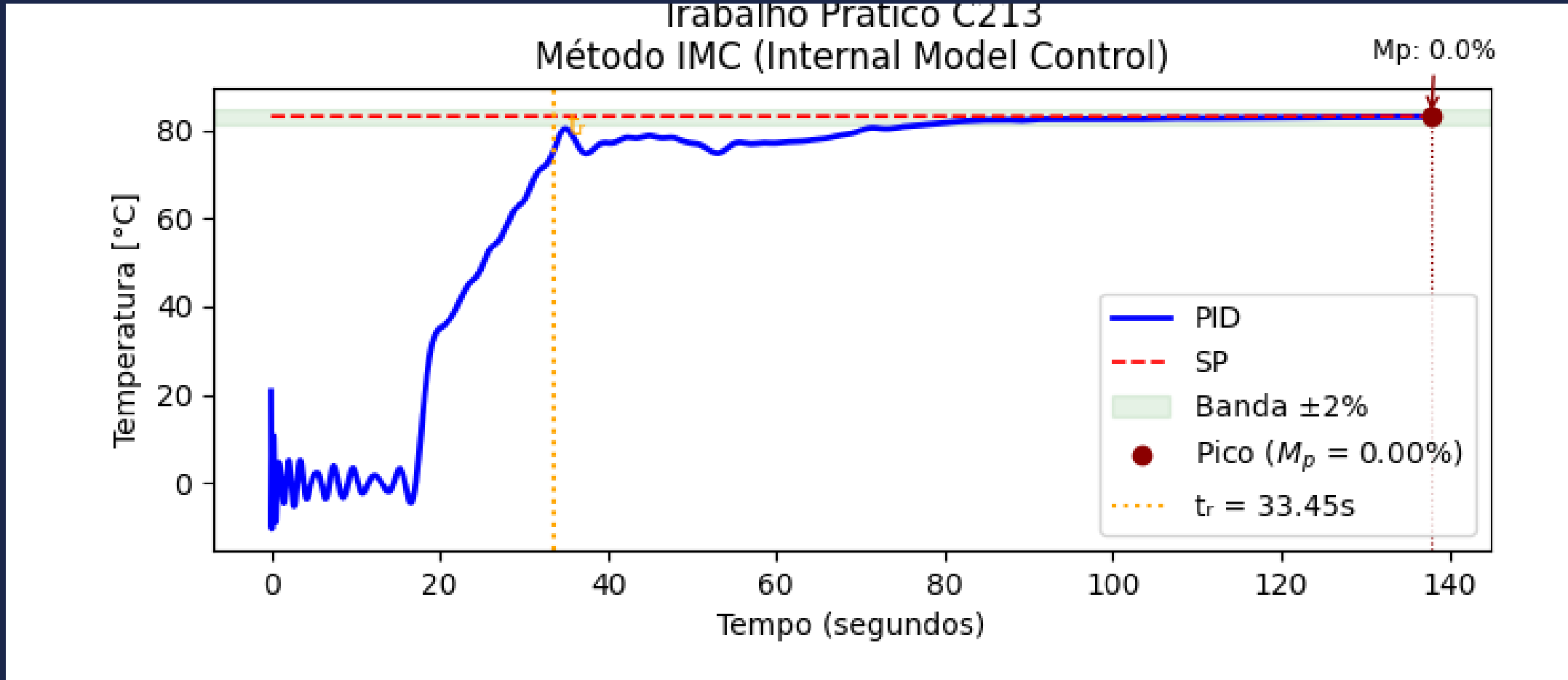
ITAE

```
# Método ITAE
@staticmethod
def metodo_itae(k, tau, theta):
    # Constantes
    A = 0.965
    B = -0.85
    C = 0.796
    D = -0.147
    E = 0.308
    F = 0.929

    # Calcular parâmetros
    Kp = (A/k)*((theta/tau)**B)
    Ti = tau/(C+D*(theta/tau))
    Td = tau*E*((theta/tau)**F)

    return Kp, Ti, Td
```


IMC — Parâmetros do Controlador



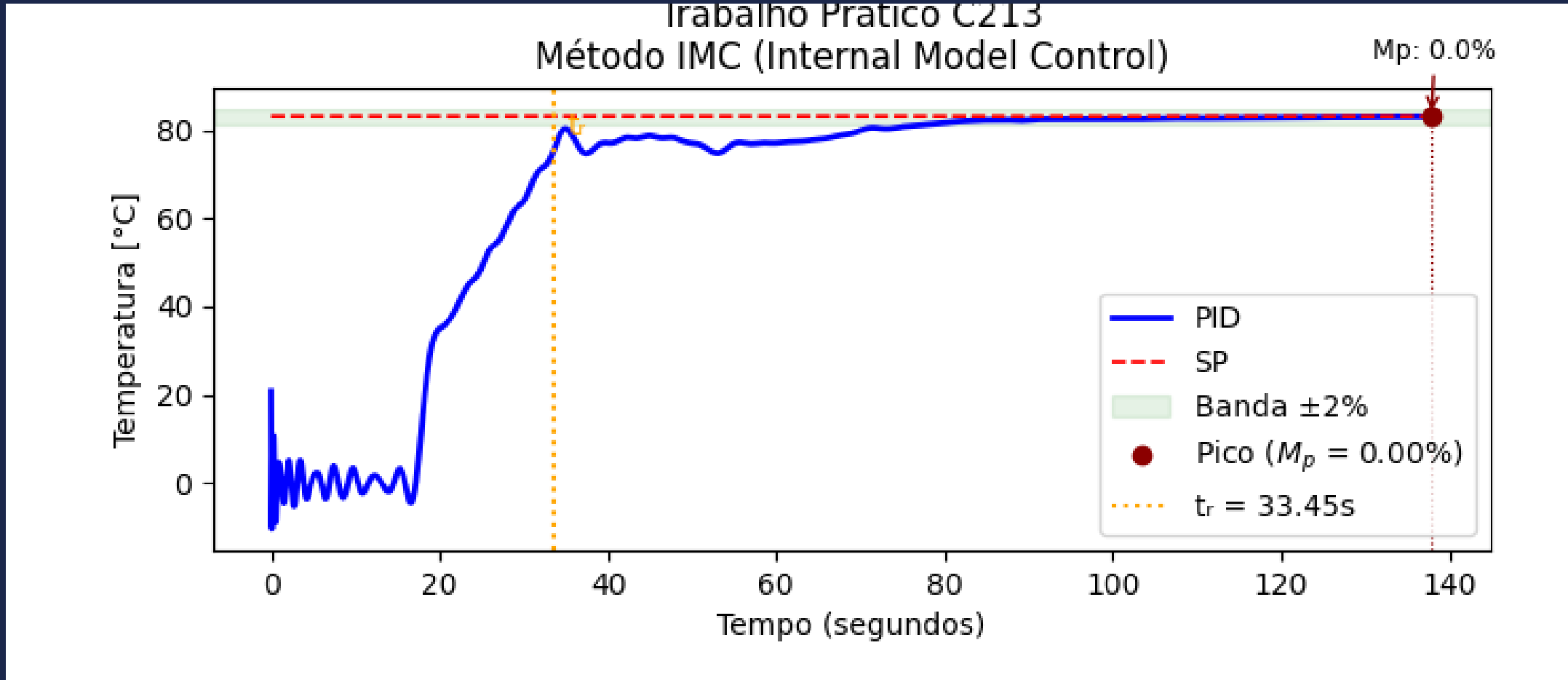
Kp
3.1082

Ti
49.5000

Td
7.3636

SP
83.1572

IMC — Métricas de Desempenho



ts (Tempo de Acomodação)

78.5603 s

tr (Tempo de Subida)

33.4481 s

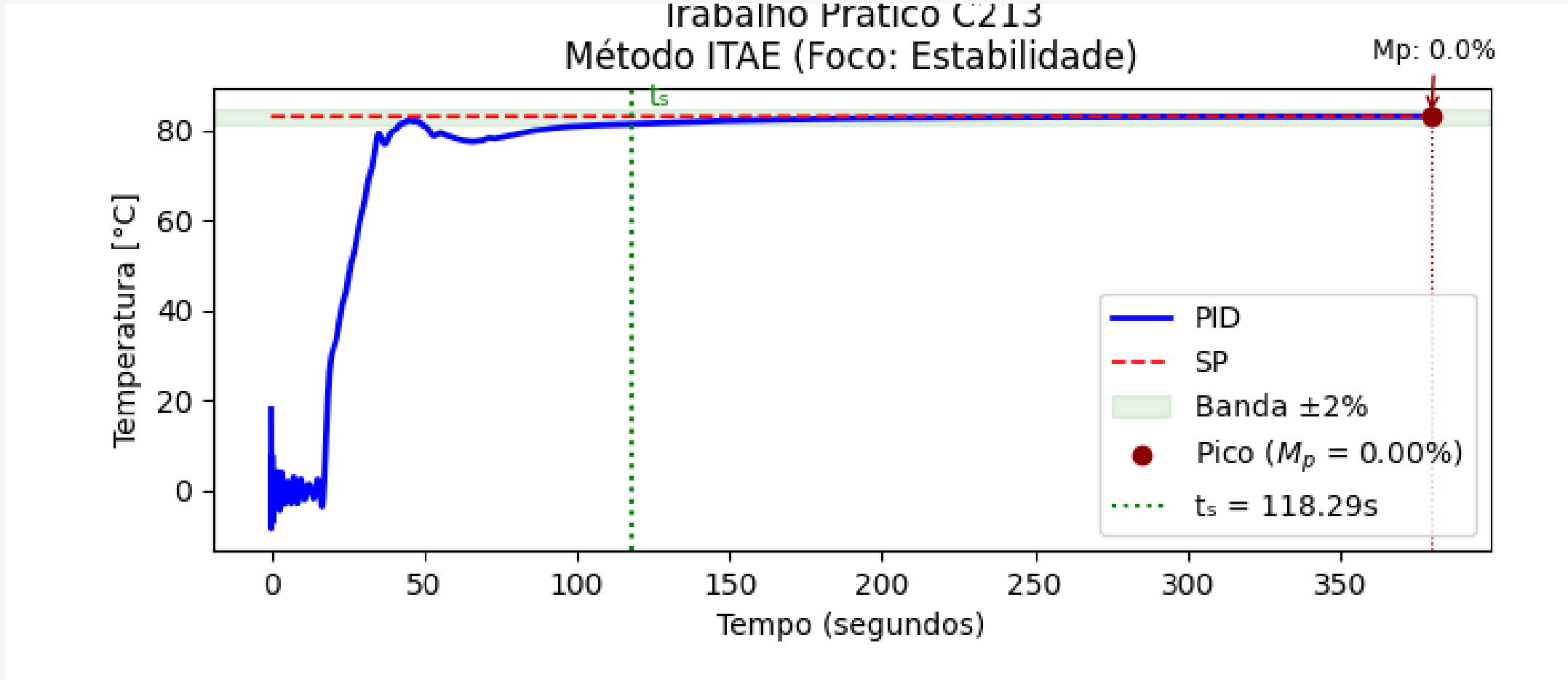
M_p (Overshoot)

0 %

Erro (Regime Permanente)

0.0793

ITAE — Parâmetros do Controlador



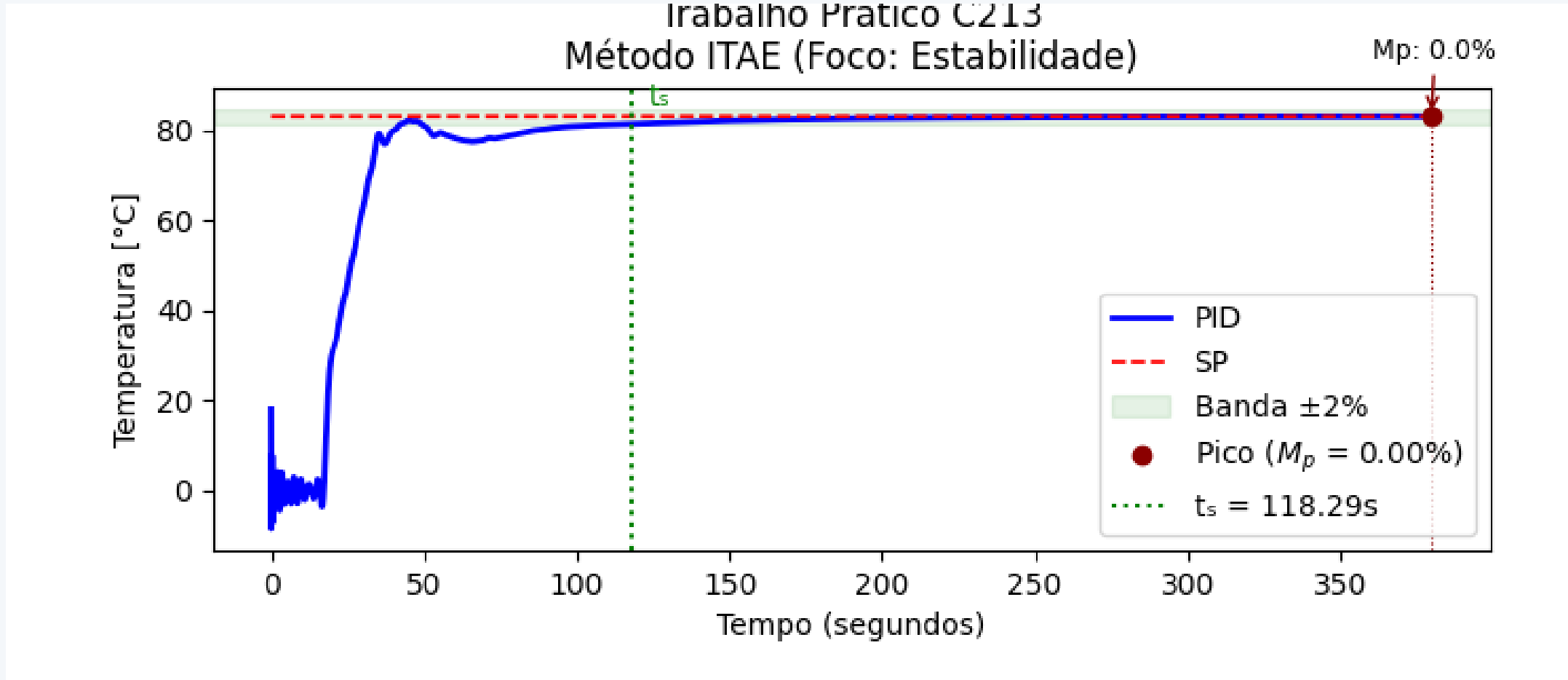
Kp
3.2595

Ti
55.4288

Td
5.8762

SP
83.1562

ITAE — Métricas de Desempenho



t_s (Tempo de Acomodação)

118.2950 s

t_r (Tempo de Subida)

33.7334 s

M_p (Overshoot)

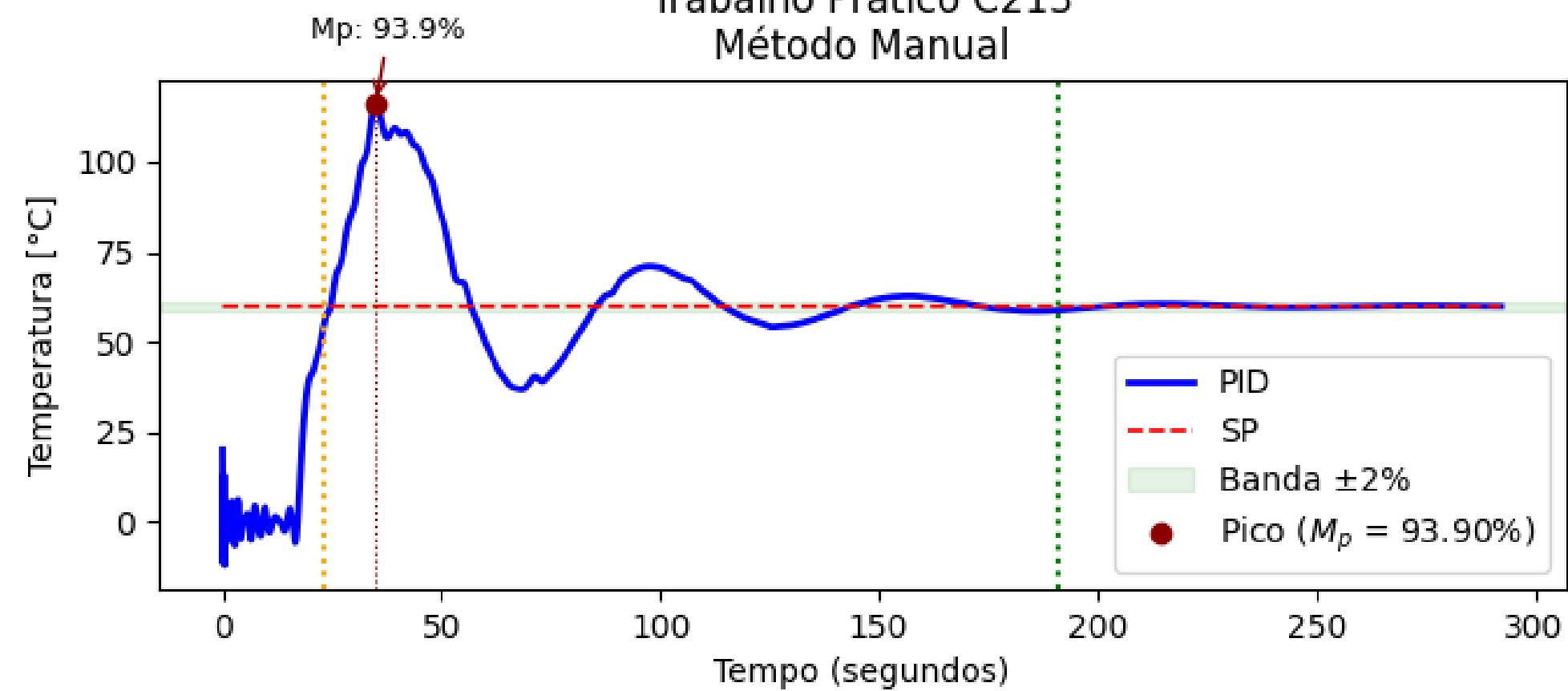
0.0000 %

Erro (Regime Permanente)

0.0142

Manual — Overshoot (Parâmetros)

Trabalho Prático C213
Método Manual



Kp
5.800

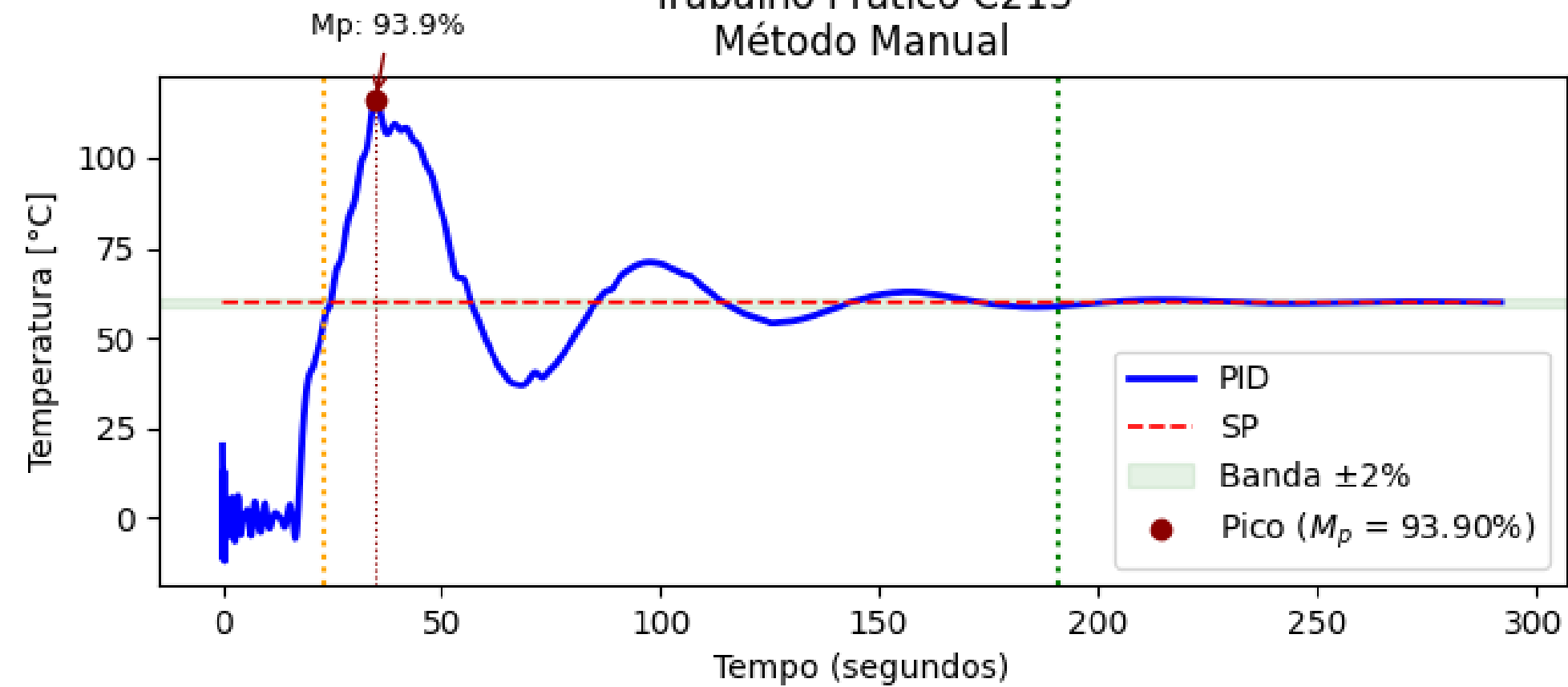
Ti
25.0000

Td
6.0000

SP
60

Manual — Overshoot (Métricas)

Trabalho Prático C213
Método Manual



ts

190.9211 s

tr

23.0392 s

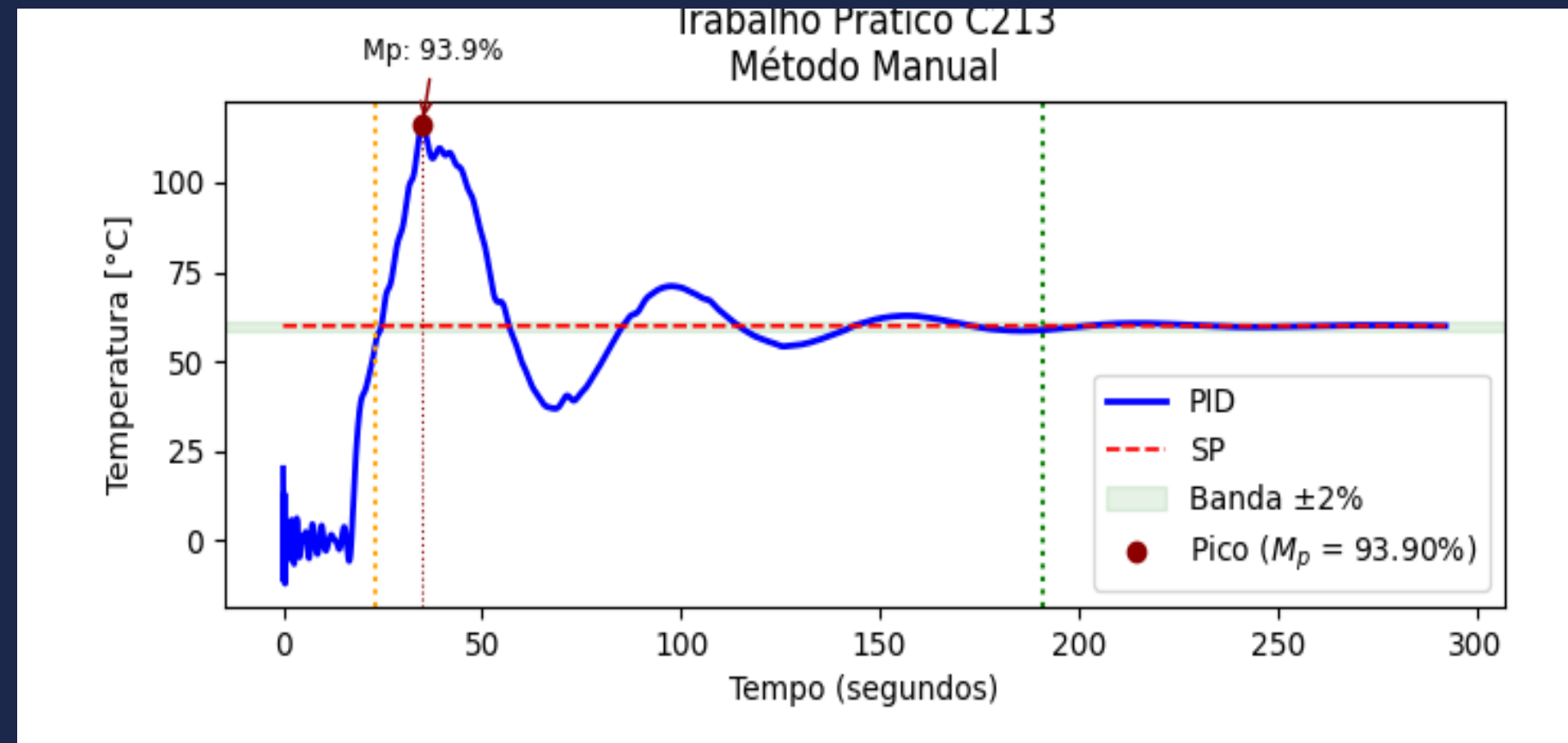
Mp (Overshoot)

93.9031 %

Erro

82.1567

Manual — Overshoot (Análise)



Kp alto

Ganho proporcional elevado amplifica o sinal de controle, forçando resposta agressiva.

Ti baixo

Tempo integral reduzido gera ação integral forte — acúmulo rápido do erro.

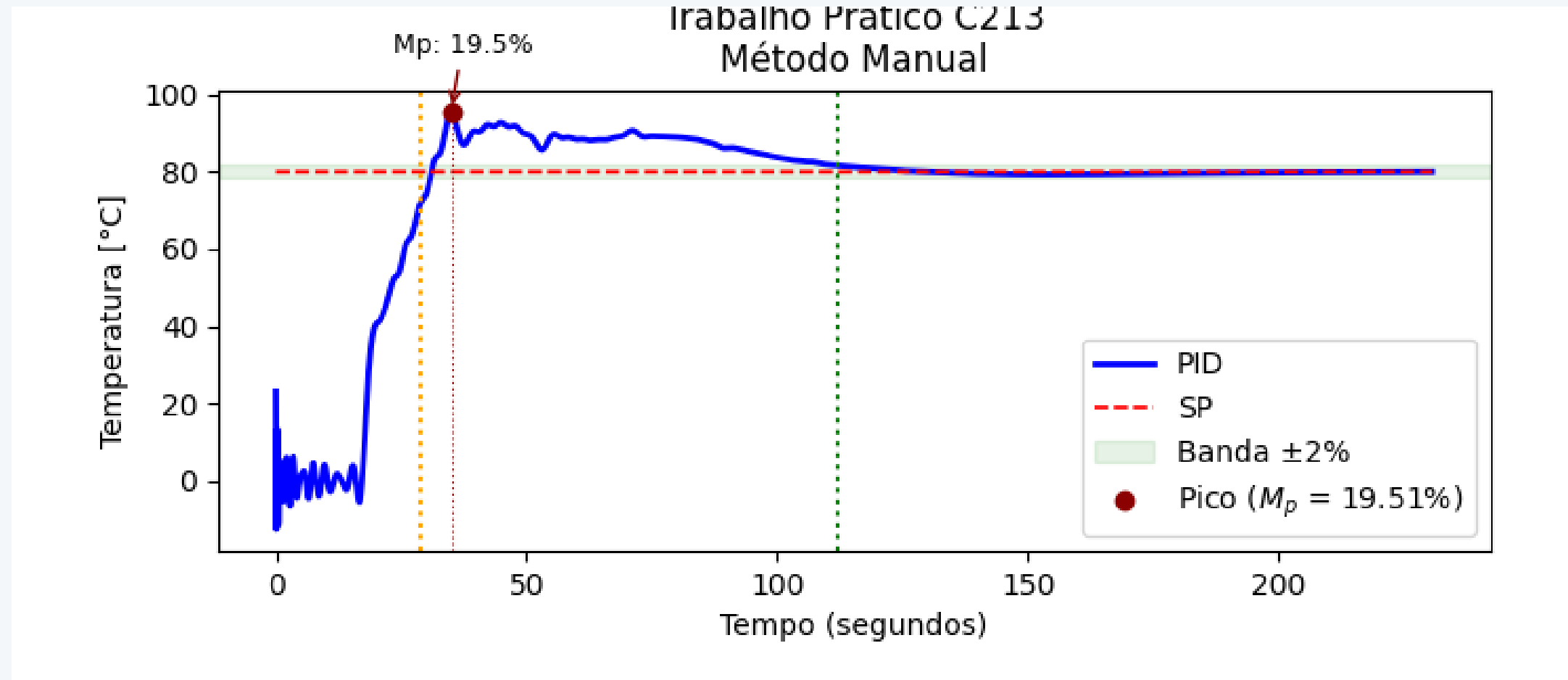
Ação integral forte

Integrador "empurra" a saída além do setpoint causando overshooting.

Inércia

O sistema demora a corrigir a ultrapassagem, resultando em longa acomodação.

Manual — Subamortecido (Parâmetros)



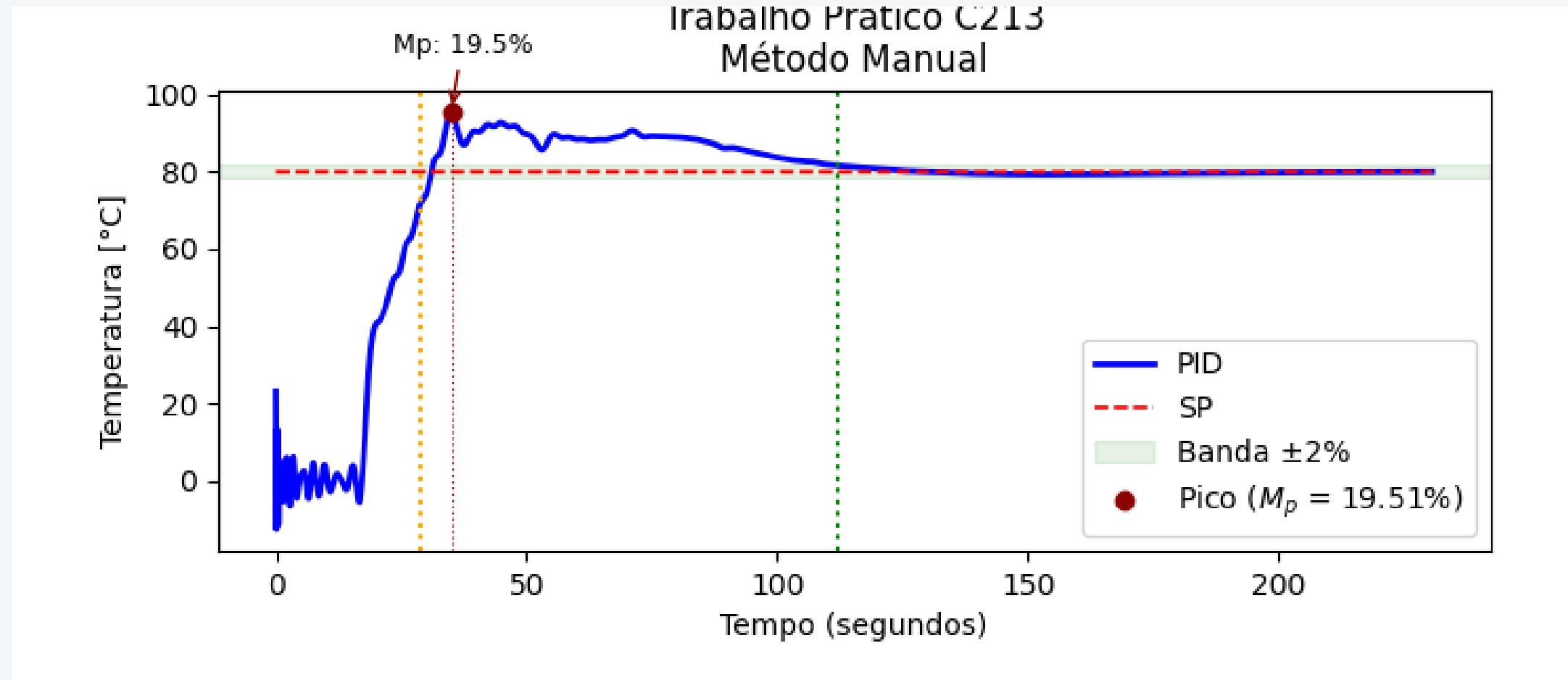
Kp
3.5000

Ti
30.0000

Td
8.0000

SP
80

Manual — Subamortecido (Métricas)



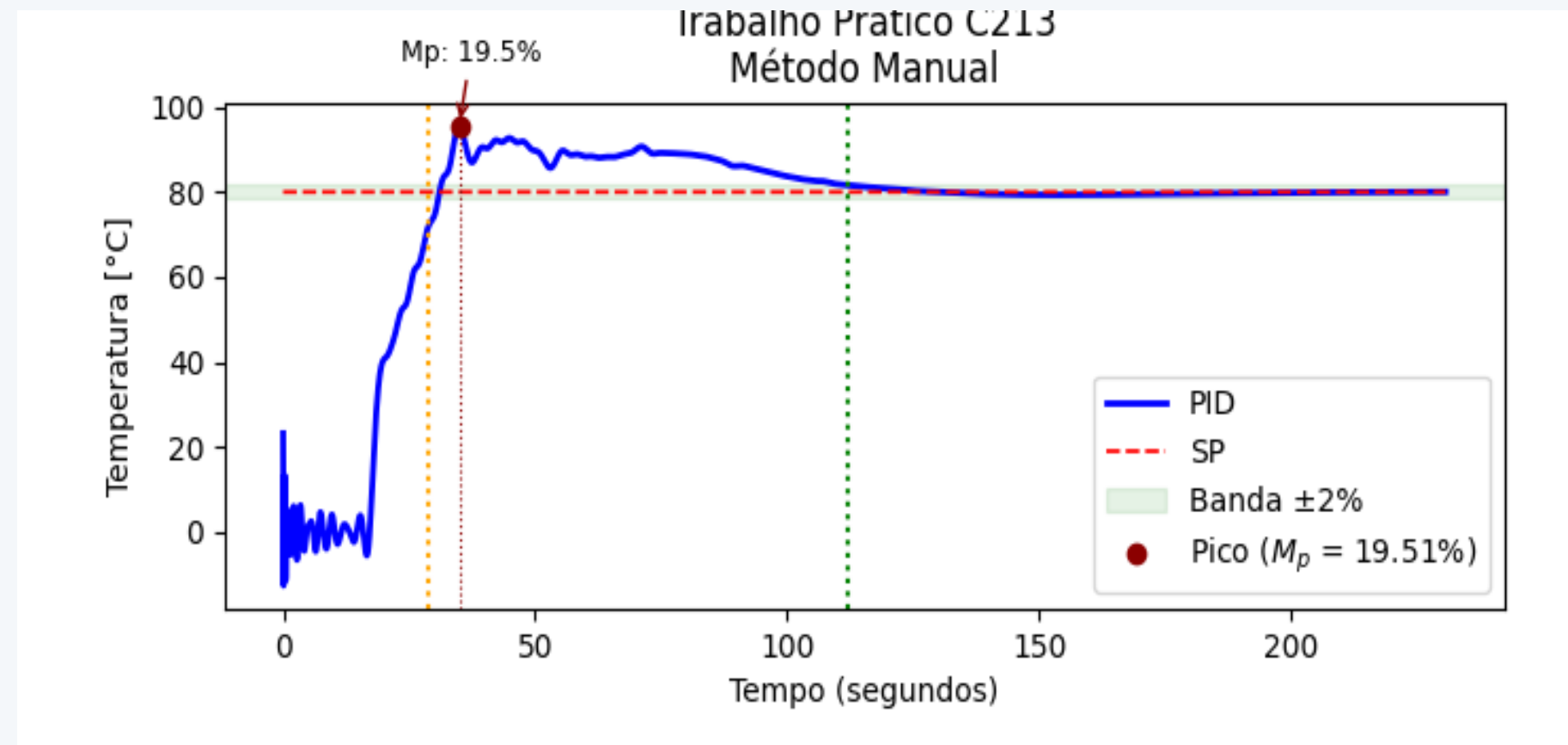
ts
111.9386 s

tr
28.8725 s

Mp (Overshoot)
19.5108 %

Erro
-0.0248

Manual — Subamortecido (Análise)



Kp alto

Ganho proporcional moderadamente elevado ainda acelera a resposta.

Td alto

Derivativo alto antecipa o erro e amortece a resposta mais rapidamente.

Sobressinal leve

Sistema ultrapassa o setpoint com ~19,5%, dentro de faixas aceitáveis.

Menos inércia

Combinação Kp/Td reduz o tempo de acomodação frente ao caso anterior.

Conclusão

Identificação

Ambos os métodos (Smith e Sundaresan) geraram modelos matemáticos FOPDT equivalentes e altamente precisos para representar a planta térmica.

Sintonia — IMC

Apresentou o melhor desempenho geral. O controlador cancelou a dinâmica da planta perfeitamente, entregando estabilização muito mais rápida ($t_s = 78s$), mantendo a robustez.

Sintonia — ITAE

Comportamento conservador. Garantiu erro nulo e estabilidade absoluta ($mp = 0\%$), mas resultou em um tempo de acomodação mais lento ($t_s = 118s$).

Melhorias Futuras

01

Inserção de mais métodos de sintonia

Ampliar o repertório com CHR, Ziegler-Nichols e outros métodos clássicos.

02

Tela comparativa de parâmetros PID

Exibir os resultados de todos os métodos lado a lado para facilitar a análise.

03

Cadastro de usuário

Permitir que múltiplos usuários salvem e gerenciem seus datasets e resultados.

Obrigado!

Eduardo Pereira Valias
Vinícius Telles e Silva

C213 — Sistemas de Controle Automático

**Identificação de Processos &
Sintonia de Controladores PID**